

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Produit de deux relatifs (positifs ; signes contraires)

PREMIERS CAS

$$(+a) \times (+b) = +(a \times b) \text{ deux positifs : positif}$$

$$(+a) \times (-b) = (-a) \times (+b) = -(a \times b) \text{ signes contraires : négatif}$$

En pratique, le **signe** et la **valeur** se traitent séparément, et dans cet ordre : on écrit d'abord le signe donné par la règle, puis on multiplie les **valeurs absolues**.

- **Cas particuliers** : multiplier par **0** donne toujours 0 ; par **+1** ne change rien ; par **-1** donne l'**opposé**, par exemple $(-1) \times 7 = -7$ et $(-1) \times (-4) = +4$.
- $-a$ se lit « l'**opposé** de a », et non « a est négatif » : si $a = -3$, alors $-a = +3$.

Leçon 2 : Produit de deux relatifs négatifs

REGLE DES SIGNES : RESUME COMPLET

$$(-a) \times (-b) = +(a \times b)$$

même signe donne plus, signes contraires donnent moins

$\times$	par (+)	par (-)
(+)	+	-
(-)	-	+

SIGNE D'UN PRODUIT DE PLUSIEURS FACTEURS

nombre **pair** de facteurs négatifs : produit **positif**
 nombre **impair** de facteurs négatifs : produit **négatif**

Chaque facteur négatif fait **basculer** le signe : les négatifs s'annulent **deux par deux**. On **compte** les facteurs négatifs, on ne calcule pas. Le produit est **nul** dès qu'un facteur est nul.

Leçon 3 : Propriétés de la multiplication

COMMUTATIVITE ET ASSOCIATIVITE DANS $\mathbb{D}$

$$a \times b = b \times a \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Dans un **produit**, on déplace et on regroupe les facteurs librement. Cette liberté est celle du produit seul : dès qu'une addition ou une soustraction apparaît, on respecte les priorités. Les deux propriétés sont **fausses** pour la soustraction et la division : $8 - 3 \neq 3 - 8$ et $10 \div 2 \neq 2 \div 10$.

Facteur manquant. Chercher x tel que $a \times x = b$: le **signe** vient de la règle des signes, la **valeur** de la division des valeurs absolues. Ainsi $(-4) \times x = 20$ donne $x = -5$, et $(+84) \div (-7) = -12$.

Produit astucieux. On note le signe **une fois pour toutes** en comptant les facteurs négatifs, on oublie ensuite les signes, on regroupe les facteurs faciles à multiplier, puis on pose le signe devant le résultat.

Regroupements à repérer avant de calculer : les couples qui donnent **1** (0,5 et 2 ; 0,25 et 4), ceux qui donnent une **puissance de dix** (0,1 et 10 ; 25 et 4), et les facteurs **1** ou **-1**, qui ne changent que le signe.

Leçon 4 : Réduction de sommes algébriques ; priorités

Deux termes sont **semblables** lorsqu'ils ont la **même partie littérale** : $3a$ et $5a$ le sont, $3a$ et $5b$ ne le sont pas. **Réduire**, c'est regrouper les termes semblables en ajoutant leurs **coefficients**, la lettre restant inchangée : $3a + 5a = 8a$ et $8y - 3y = 5y$. Les **nombreseuls** forment un groupe à part : $5x + 3 - 2x = 3x + 3$.

PRIORITE DES OPERATIONS

parenthèses, puis **$\times$ et $\div$** , puis **$+$ et $-$** (de gauche à droite)

- Une parenthèse change le sens : $3 + 4 \times 5 = 23$, mais $(3 + 4) \times 5 = 35$.
- $5 + 3x$ est **déjà réduit** : la multiplication se fait avant l'addition, donc 5 et $3x$ ne sont pas semblables.
- Recopie chaque terme **avec le signe qui le précède**, puis fais les paquets.
- Une expression réduite garde la **même valeur** que celle de départ, quel que soit le nombre mis à la place de la lettre.

Leçon 5 : Distributivité : développer et factoriser

DISTRIBUTIVITE : pour tous nombres k , a et b

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

- **Développer** : passer de $k(a + b)$ à $ka + kb$, c'est enlever la parenthèse en multipliant k par **chaque** terme.
- **Factoriser** : passer de $ka + kb$ à $k(a + b)$, c'est mettre le **facteur commun** en évidence. Sans facteur commun, on ne peut pas factoriser : $5a + 3b$ reste tel quel.
- Les deux opérations sont **inverses** l'une de l'autre : l'écriture change, la valeur non.
- **Notation** : on écrit $k(a + b)$ sans le signe $\times$, et ka pour $k \times a$.
- **Reconnaître la forme de départ** : une parenthèse précédée d'un facteur se **développe** ; une somme de produits se **factorise**, si un facteur est commun.

Calcul mental. $28 \times 31 = 28 \times 30 + 28 = 868$.
 $99 \times 417 = 41\,700 - 417 = 41\,283$.
 $15,5 \times 7 + 15,5 \times 53 = 15,5 \times 60 = 930$.

Leçon 6 : Développement et factorisation d'expressions

Pour simplifier une expression littérale : on **développe** chaque produit en surveillant les signes, puis on **réduit** en regroupant les termes semblables.

SIGNE MOINS DEVANT UNE PARENTHESE

$$-(3a - 5) = (-1) \times (3a - 5) = -3a + 5$$

il change **tous** les signes de la parenthèse

FACTEUR COMMUN

$$12a + 6b - 4c = 2(6a + 3b - 2c)$$

$$8x - 8x^2 = 8x(1 - x)$$

$$5(a + b) + x(a + b) = (a + b)(5 + x)$$

- Le facteur commun est un **nombre**, une **lettre**, les deux, ou une **parenthèse entière**.
- Une factorisation n'est réussie que si elle est **complète** : on sort le **plus grand** facteur commun, par exemple $12a + 6b = 6(2a + b)$. Contrôle : les termes restés dans la parenthèse n'ont plus de facteur commun.
- **Contrôle numérique** : remplace la lettre par 1 dans les deux écritures ; les deux résultats doivent être égaux.
- x^2 se lit « x au carré » et signifie $x \times x$.

Réduire sert à calculer vite.

$3(2x + 1) - 2(3x - 4) = 6x + 3 - 6x + 8 = 11$: l'expression vaut 11 quel que soit x , même pour $x = 100$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $(-4) \times (-5) = -20$ • $(-1) \times (-10) \times (-5) = +50$

✓ Moins par moins donne **plus** : $(-4) \times (-5) = +20$. Mais **trois** facteurs négatifs font un nombre **impair** : le produit est négatif, -50 .

✗ $(+12) \times (-5) = -7$ • $(-3) \times (-4) = -7$

✓ Multiplier n'est pas ajouter : $(+12) \times (-5) = -60$ et $(-3) \times (-4) = +12$, alors que $(-3) + (-4) = -7$. La règle des signes du **produit** n'est pas celle de l'**addition**.

✗ $2 + 3 \times 4 = 5 \times 4 = 20$

✓ La multiplication passe **avant** l'addition : $2 + 12 = 14$. On ne regroupe librement que dans un **produit**.

✗ $3(x + 5) = 3x + 5$

✓ On distribue sur **tous** les termes de la parenthèse : $3(x + 5) = 3x + 15$.

✗ $7x + 3x = 10x^2$ • $3a + 5b = 8ab$ • $2b + b = 2b$

✓ On ajoute les **coefficients**, la lettre ne change pas : $7x + 3x = 10x$. $3a$ et $5b$ ne sont pas semblables : $3a + 5b$ ne se réduit pas. Et b seul vaut $1b$, donc $2b + b = 3b$.

✗ $-(2a - 5) = -2a - 5$ • $-3(-2a - 7b) = -6a - 21b$

✓ Le signe moins **retourne** toute la parenthèse : $-(2a - 5) = -2a + 5$. On multiplie bien par -3 , pas par 3 : $-3(-2a - 7b) = +6a + 21b$.

✗ $12a + 6b = 2(6a + 3b)$ • **factoriser** $5a + 3b$ par 5

✓ Factorisation **incomplète** : 6 et 3 se divisent encore par 3 , donc $12a + 6b = 6(2a + b)$. Et $5a + 3b$ ne se factorise pas : 3 n'est pas divisible par 5 , et a n'est pas b .

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Règle des signes** : même signe donne **+**, signes contraires donnent **-**. On pose le signe d'abord, on multiplie ensuite les **valeurs absolues**.
- Produit de **plusieurs** facteurs : nombre **pair** de facteurs négatifs, produit positif ; nombre **impair**, produit négatif ; un seul facteur nul rend le produit nul.
- Multiplier par **0** donne **0**, par **+1** ne change rien, par **-1** donne l'**opposé** ; $-a$ est l'opposé de a , pas forcément un nombre négatif.
- $a \times b = b \times a$ et $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$: on déplace et on regroupe dans un **produit**. **Facteur manquant** : signe par la règle des signes, valeur en divisant les valeurs absolues.
- Termes semblables** : même partie littérale. On ajoute les coefficients, la lettre ne change pas ; $3a + 5b$ ne se réduit pas, et b vaut $1b$.
- Priorités** : parenthèses, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions, de gauche à droite.
- Distributivité** : $k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$, lue dans les deux sens : **développer** en multipliant par chaque terme, **factoriser** en sortant le **plus grand** facteur commun.
- Un signe **-** devant une parenthèse change **tous** les signes à l'intérieur. Contrôle final : remplace la lettre par **1** dans les deux écritures.